Ejercicios UC4

Ejercicios recomendados

1. *a*) Linealmente dependientes.

   b) Linealmente independientes.

   c) Linealmente independientes.

   d) Linealmente dependientes.

2. *a*) No es sistema libre. No es sistema generador. Dimensión 1.

   b) No es sistema libre. Es sistema generador. Dimensión 2.

   c) Es sistema libre. No es sistema generador. Dimensión 2.

   d) Es base (sistema libre y generador). Dimensión 4.

3. *a*) Es lineal

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

   b) Es lineal

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   c) Es lineal

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   d) No es lineal.

   e) No es lineal.

4. *a*)

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

   b) No es diagonalizable en $\mathbb{R}$ (dimensiones algebraicas y geométricas no coinciden).

   c) No es diagonalizable en $\mathbb{R}$ (no tiene 2 valores propios reales).

   d)

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicios de ampliación

1. *a*) Linealmente dependientes.

   b) Linealmente independientes.

   c) Linealmente dependientes.

   d) Linealmente independientes.

2. *a*) Es sistema libre. No es sistema generador. Dimensión 1.

   b) Es base (sistema libre y generador). Dimensión 2.

   c) No es sistema libre. No es sistema generador. Dimensión 2.

   d) No es sistema libre. Es sistema generador. Dimensión 3.

3. *a*)
$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

   b) No es diagonalizable en $\mathbb{R}$ (dimensiones algebraicas y geométricas no coinciden).

   c)
$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

   d)
$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 10 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & -10 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

   e)
$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

   f)
$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

   g)
$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

h)

$$D=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\ P=\begin{pmatrix}0&3&-1&2\\-3&0&-1&1\\1&0&1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix},\ P^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-1&-2&3\\2&1&3&-5\\1&1&3&-3\\-2&-1&-3&6\end{pmatrix}$$

i)

$$D=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\ P=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&1&0&0\end{pmatrix},\ P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\-1&0&0&2\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

j)

$$D=A,\quad P=P^{-1}=I_9$$

4. *a*) Para $k=1$, de $P^{-1}AP=D$ se deduce, despejando, $A=PDP^{-1}$. Si suponemos $A^{k-1}=PD^{k-1}P^{-1}$, entonces

$$\begin{aligned}A^k&=A^{k-1}A=(PD^{k-1}P^{-1})(PDP^{-1})=PD^{k-1}(P^{-1}P)DP^{-1}=PD^{k-1}I_nDP^{-1}\\&=P(D^{k-1}D)P^{-1}=PD^kP^{-1}\end{aligned}$$

b)

$$A^k=\begin{pmatrix}(-2)^{k+2}-3(-1)^k&-(-2)^{k+2}+6(-1)^k-2&-2^k-3(-1)^k+4&2^{k+1}-2\\3(-2)^k-3(-1)^k&-3(-2)^k+6(-1)^k-2&-2^k-3(-1)^k+4&2^{k+1}-2\\-(-2)^{k+1}-2(-1)^k&(-2)^{k+1}+4(-1)^k-2&-2^k-2(-1)^k+4&2^{k+1}-2\\(-2)^k-(-1)^k&-(-2)^k+2(-1)^k-1&-2^k-(-1)^k+2&2^{k+1}-1\end{pmatrix}$$

$$A^{15}=\begin{pmatrix}-131069&131064&-32761&65534\\-98301&98296&-32761&65534\\-65534&65530&32762&65534\\-32767&32765&-32765&65535\end{pmatrix}$$

c) Se sigue del hecho de que por construcción $(\sqrt[k]{D})^k=D$, junto con lo demostrado en el apartado *a)*.

d) Hay cuatro soluciones posibles:

$$X_1=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\0&0&2\\-1&-2&4\end{pmatrix},\ X_2=\begin{pmatrix}1&2&-2\\-4&-8&10\\-3&-6&8\end{pmatrix},$$

$$X_3=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\4&8&-10\\3&6&-8\end{pmatrix},\ X_4=\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&-2\\1&2&-4\end{pmatrix}$$